

SIRALI İSTATİSTİKLER

dağılım fonksiyonunda rastgele örneklem olsun. Buna göre, x_i rastlantı değ. için bileşik olasılık fonksiyonları.

$$F(x), a < x < b, x_1, x_2, x_3 \dots x_n$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1) \cdot f(x_2) \dots f(x_n)$$

örneklem artan sırada sıralansın $a < y_1 < y_2 < \dots < y_n < b$

$$y_1 = \min(x_1, x_2 \dots x_n)$$

$$y_2 = \max(x_1, x_2 \dots x_n)$$

n tane sıralı istatistiğin bileşik oyf.

Bağımlıdır. ↓

$$f(y_1, y_2, \dots, y_n) = n! \cdot f(y_1) \cdot f(y_2) \dots f(y_n)$$

$$\rightarrow a < y_1 < y_2 < \dots < y_n < b \quad \text{Bağımlı}$$

$$\rightarrow a < x_1, x_2 \dots x_n < b \quad \text{Bağımsız}$$

Ör: λ , Poisson, $n=3$

$$f(x_i) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{x_i}}{x_i!}$$

$$x_i = 0, 1, 2, \dots$$

$$y_1, y_2, y_3$$

$$f_{y_1, y_2, y_3}(y_1, y_2, y_3) = n! \cdot f(y_1) \cdot f(y_2) \cdot f(y_3)$$

$$= 3! \cdot \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{y_1}}{y_1!} \cdot \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{y_2}}{y_2!} \cdot \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{y_3}}{y_3!}$$

$$! 0 < y_1 < y_2 < y_3$$

Ör: α, β , uniform dağılım, $x_1, x_2, \dots, x_n$ sıralı istatistikler. bileşik oyf?

$$f(x_i) = \frac{1}{\beta - \alpha} \quad \alpha < x_i < \beta$$

$$f(y_1, y_2, \dots, y_n) = n! \cdot \frac{1}{(\beta - \alpha)^n} \quad \alpha < y_1 < y_2 < \dots < y_n < \beta$$

En büyük sıralı istatistiğin (Y_n) Dağılım fonksiyonu $F_X(x) = P(X \leq x)$

$$F_{Y_n}(y_n) = P(Y_n \leq y_n) = P(x_1, x_2, \dots, x_n \leq y_n) = P(x_1 \leq y_n) \cdot P(x_2 \leq y_n) \dots P(x_n \leq y_n)$$

$$f_{Y_n}(y_n) = \frac{d}{dy_n} \cdot F_{Y_n}(y_n) = \frac{d}{dy_n} [F_X(y_n)]^n = [P(X \leq y_n)]^n$$

$$\textcircled{2} \quad = n [F_X(y_n)]^{n-1} \cdot f_X(y_n) \quad \textcircled{1} = [F_X(y_n)]^n$$

$a < y_n < b$

En küçük sıralı istatistiğin (Y_n) Dağılım fonksiyonu

KESİN SORU

↳ E2B EKLEME ÖĞREN

En Kock Surah İstatistik'in (Y_1) Dağılım Fonk.

$x_1, x_2, \dots, x_n$ r.ö. $f(x_i)$ $F(x_i)$ ✓

$y_1, y_2, \dots, y_n$

$$f_{Y_1}(y_1) = n [1 - F_X(y_1)]^{n-1} \cdot f_X(y_1)$$

$$a < y_1 < b$$

(2)

$$F_{Y_1}(y_1) = P(Y_1 \leq y_1) = 1 - P(Y_1 \geq y_1) = 1 - P(X_1, X_2, \dots, X_n \geq y_1)$$

$$= 1 - [P(X_1 \geq y_1) \dots P(X_n \geq y_1)] = 1 - [P(X \geq y_1)]^n$$

$$= 1 - [1 - P(X \leq y_1)]^n$$

$$= 1 - [1 - F_X(y_1)]^n \quad a < y_1 < b$$

(2)

$U(\alpha, \beta)$ n birimlik rastgele örneklem $x_1, x_2, \dots, x_n$ olsun y_1 ve y_n 'in

a) marginal funks.

b) bileşik funks.

$$f(x) = \frac{1}{\beta - \alpha} \quad \alpha < x < \beta$$

$$F(x) = \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha} \quad \alpha < x < \beta$$

$$a) F_{y_1}(y_1) = 1 - [1 - F_x(y_1)]^n = 1 - \left[1 - \frac{y_1 - \alpha}{\beta - \alpha}\right]^n \quad \alpha < y_1 < \beta$$

$$f_{y_1}(y_1) = n [1 - F_x(y_1)]^{n-1} f_x(y_1) = \frac{n}{(\beta - \alpha)^n} \cdot (\beta - y_1)^{n-1} \quad \alpha < y_1 < \beta$$

$$b) F_{y_n}(y_n) = \left(\frac{y_n - \alpha}{\beta - \alpha}\right)^n \quad \alpha < y_n < \beta$$

$$f_{y_n}(y_n) = \frac{n}{(\beta - \alpha)^n} (y_n - \alpha)^{n-1} \quad \alpha < y_n < \beta$$

$$f(y_1, y_n) = \frac{n \cdot (n-1)}{(\beta - \alpha)^n} \cdot (y_n - y_1)^{n-2} \quad \alpha < y_1 < y_n < \beta$$

Q7: $f(x) = 2x$ $0 < x < 1$ $n = 4$ r.d $P(Y_3 > 0.5)$

$n = 4$ $k = 3$

Ör: Bir fabrikada dayanma süresi ortalama 100 saat olan ve üstel dağılıma sahip ampül üretiliyor. Üretimden rastgele 10 tanesi seçiliyor. Günü ile kaybedecek ampülün ortalama dayanma süresi kaç saattir.

$$f(x, \lambda) = \frac{1}{\lambda} \cdot e^{-x/\lambda}, \quad x > 0 \quad / \quad F(x) = 1 - e^{-x/\lambda}, \quad x > 0$$

X : Ampullerin dayanma ömrü

$$\lambda = 100$$

$$Y_1 = \min(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \nearrow \quad n=10 \text{ r.d.}$$

$$E(Y_1) = ?$$

$$Y_1 \sim \text{Exp}(10)$$

$$E(Y_1) = \lambda = 10$$

$$f(y_1) = n \cdot [1 - F_x(y_1)]^{n-1} \cdot f_x(y_1), \quad 0 < y_1 < \infty$$

$$= 10 \cdot [1 - 1 + e^{-y_1/100}]^9 \cdot \frac{1}{100} \cdot e^{-y_1/100}$$

$$= \frac{1}{10} \cdot e^{-y_1/10} \quad y_1 > 0$$

kitleye ait θ parametresi için

1. sine nouta tahmini 2. sine aralık tahmini nedir. Örneklemeden oluşturulan bir İstatistigin θ parametresinin gerçek bir tahmin bulması beklenmeli.
Kitlenin θ parametresi için örneklemeden T_n istatistigi kullanılsın $\hat{\theta}$

$f(x, \theta)$, $x_1, x_2, x_3 \dots x_n$ r.d

Parametre : θ

İstatistik : T_n , $\hat{\theta}$

T_n tahmin edicisi ile θ arasındaki fark ne kadar küçükse kullanılan tahmin edici o kadar iyidir.

$$T_n = h(x_1, x_2, \dots, x_n) \longrightarrow T_n - \theta = ?$$

→ iyi bir tahmin edicisinin sağlaması gereken özellikler.

1) TUTARLILIK : Asimptotik olarak araştırılır. Tahmin ile parametre arasındaki farkın ϵ gibi bir değerden küçük olma olasılığı 1'e yaklaşıyorsa, tahmin edici tutarlıdır.

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(|T_n - \Theta| < \varepsilon) = 1$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(|T_n - \Theta| > \varepsilon) = 0$$

Uygulamada bir tahmin edicinin tutarlı olup olmadığını anlamak için bu teorem kullanılır.

Teorem: $n \rightarrow \infty$ durumunda $E(T_n) = \Theta$ ve $V(T_n) = 0$ ise T_n, Θ için tutarlı bir tutarlı bir tahmin edici olur.

Ör: ortalaması μ varyansı σ^2 olan bir kitleden alınan n birimlik r.ö $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ olsun. Örneklem ortalamasının kitle ortalamasına tutarlı olup olmadığını kanıtlayalım.

$$\text{Tahmin edici } \bar{x} = \hat{\Theta} = T_n = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\Theta = \mu$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{x} - \theta| < \varepsilon) = 1 \quad \left. \begin{array}{l} \text{MLT} \quad n \rightarrow \infty \quad \bar{x} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \quad E(\bar{x}) = \mu \\ v(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n} \end{array} \right\}$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \lim_{n \rightarrow \infty} E(\bar{x})$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} v(\hat{\theta}) = \lim_{n \rightarrow \infty} v(\bar{x})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \begin{array}{l} E(\bar{x}) = \mu \\ v(\bar{x}) = 0 \end{array} \right. \quad \checkmark \quad \text{Teoremi sağlar.}$$

Ör: Ortalaması μ varyansı σ^2 olan n büyüklükteki kitleden çekilen bağımlı örneklem $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ olsun. $\bar{x} \rightarrow \mu$ parametresine tutarlılığını araştır.

Bağımlı

$$E(\bar{x}) = \mu$$

$$v(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{n-1}$$

$$\left. \begin{array}{l} E(\bar{x}) = \mu \\ v(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{n-1} \end{array} \right\} \lim_{n \rightarrow N} \left\{ \begin{array}{l} E(\bar{x}) = \mu \\ v(\bar{x}) = 0 \end{array} \right.$$

Ör: $N(\mu, \sigma^2)$ dağılımında rastgele örneklem $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ σ^2 parametresi için bir tahmin edici örneklem varyansı (s^2) olarak verilsin. s^2 'nin σ^2 için tutarlılığını araştırınız.

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2 \quad \star! \quad \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} \quad \text{kullandık}$$

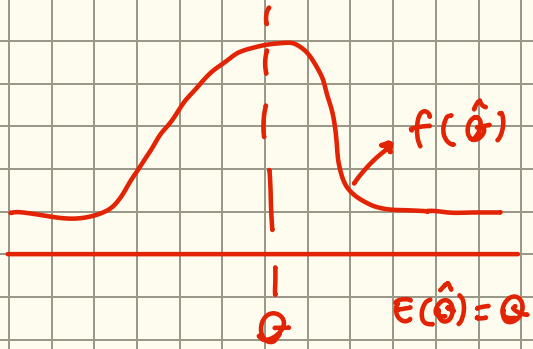
$$\theta = \sigma^2$$

$$\hat{\theta} = s^2$$

$$E(s^2) = \sigma^2$$

$$v(s^2) = \frac{2\sigma^2}{n-1}$$

2) YANSIZLIK : $E(\hat{\theta}) = \theta$ ise $\hat{\theta}$ tahmin edicisi yansiz bir t.e. olur.



$$YAN = |E(\hat{\theta}) - \theta|$$

→ μ parametresi için x ve $\bar{x}'$

$$E(\bar{x}) = \mu \quad \text{Yansiz}$$

$$\bar{x}' = \frac{n}{n-1} \cdot \bar{x} \quad E(\bar{x}') = \frac{n}{n-1} \cdot \mu \neq \mu$$

↓
Yanlı

$\bar{x}$ tercih ederiz

→ yanlı olduğu için

Ör: $N(\mu, \sigma^2)$ n birimlik r.ö $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ olsun. σ^2 için t.e. s^2 olsun

$$\theta = \sigma^2 \quad \hat{\theta} = s^2$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

$$E(s^2) = \sigma^2$$

$$E(\sigma^2) = \frac{2\sigma^2}{n-1}$$

$E(s^2) = \sigma^2$ old
için YANSIZ'dır.

Örn: $N(\mu, \sigma^2)$ n birimlik r.ö

$x_1, x_2, \dots, x_n$ olsun

σ^2 için t.e. s^2 olsun.

$$\theta = \sigma^2 \quad \hat{\theta} = s^2$$

$E(s^2) = \sigma^2$
olduğu için
YANSIZ

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

$$E(s^2) = \sigma^2$$

$$V(s^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

$$\sum x_i - n\mu$$

$$n\bar{x} - n\mu$$

$$n(\bar{x} - \mu)^2$$

$$- 2n(\bar{x} - \mu)^2$$

$$E(s^2) = E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right] = \frac{1}{n-1} E\left\{\sum_{i=1}^n [(x_i - \mu) - (\bar{x} - \mu)]^2\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1} E\left\{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - 2(\bar{x} - \mu) \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) + n(\bar{x} - \mu)^2\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum_{i=1}^n E(x_i - \mu)^2 - nE(\bar{x} - \mu)^2 \right\}$$

$$= \frac{1}{n-1} \left\{ n\sigma^2 - n \frac{\sigma^2}{n} \right\} = \frac{1}{n-1} \cdot \sigma^2(n-1) = \sigma^2$$

★ μ için $\bar{x}$ $\bar{x}'$
 σ^2 için s^2 s'^2
 YANSIZ

3) ETKİNLİK (KÜÇÜK VAR YANSIZ OLMA) : Normal dağılımda r.ö $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

μ parametresi için 2 tahmin edici örneklem ortalaması ve örneklem ortancası olan σ^2 bilindiği kabul edilsin.

$N(\mu, \sigma^2)$

 = ve yansızdır.
Beklenen değer

$$E(\bar{x}) = \mu \quad V(\bar{x}) = \sigma^2/n$$

$$E(\bar{x}) = \mu \quad V(\bar{x}) = \pi/2 \cdot \sigma^2/n$$

→

Etkinlik değeri 1'e yakınsa

Tahmin edici çok iyidir
 varyansı küçüktür
 güven yüksektir

Etkinlik değeri 0
 yakınsa

Tahmin edici dağınıktır
 varyansı büyüktür
 daha az güven

Tutarlı ve Yansız olan iki tahmin edici var ise bunlardan varyansı küçük

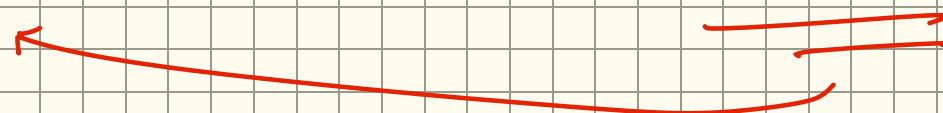
olan daha etkilidir. Bu yüzden μ parametresi $\bar{x}$, x ortancaya tercih

edilir. σ parametresi için yansız iki tahmin edici olsun. $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ buna göre

etkinlik $E = \frac{V(\hat{\theta}_1)}{V(\hat{\theta}_2)}$

$$0 < E < 1$$

$$V(\hat{\theta}_1) < V(\hat{\theta}_2)$$



$\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ etimliği olarak seçilir.

$$E = \frac{V(\bar{X})}{V(\tilde{X})} = \frac{\sigma^2/n}{\frac{\pi}{2} \cdot \sigma^2/n} \approx 0,637$$

→ MSE

→ Minimum Ortalama Kare Hata min (OKH)

• $\hat{\theta}$, θ parametresi için bir tahmin edici olarak verilsin. $OKH(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2$

$$\begin{aligned} OKH &= E(\hat{\theta} - \theta)^2 = E\left\{ \left[\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) \right] + \left[E(\hat{\theta}) - \theta \right] \right\}^2 \\ &= E\left[\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) \right]^2 + E\left[E(\hat{\theta}) - \theta \right]^2 + 2E\left\{ \left[\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) \right] \left[E(\hat{\theta}) - \theta \right] \right\} \\ &= V(\hat{\theta}) + \gamma AN^2 \quad \begin{array}{l} E(E(\hat{\theta})) = E(\hat{\theta}) \\ E(\theta) = \theta \end{array} \quad \underbrace{E(\hat{\theta}) - E(\hat{\theta}) = 0}_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} OKH(\hat{\theta}) &= V(\hat{\theta}) + \left[E(\hat{\theta}) - \theta \right]^2 \\ &= V(\hat{\theta}) + \gamma AN^2 \end{aligned}$$

i.e. yansız ise $OKH(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta})$ olur!

Ödev

Ör: $f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, x > 0$ dağılımından $n=3$

birimlik rō alınıyor.

θ parametresi için 5 tane t.e. veriliyor.

$$\hat{\theta}_1 = x_1, \hat{\theta}_2 = \frac{x_1 + x_2}{2}, \hat{\theta}_3 = \frac{x_1 + 2x_2}{3}, \hat{\theta}_4 = \min(x_1, x_2, x_3) = y_1$$

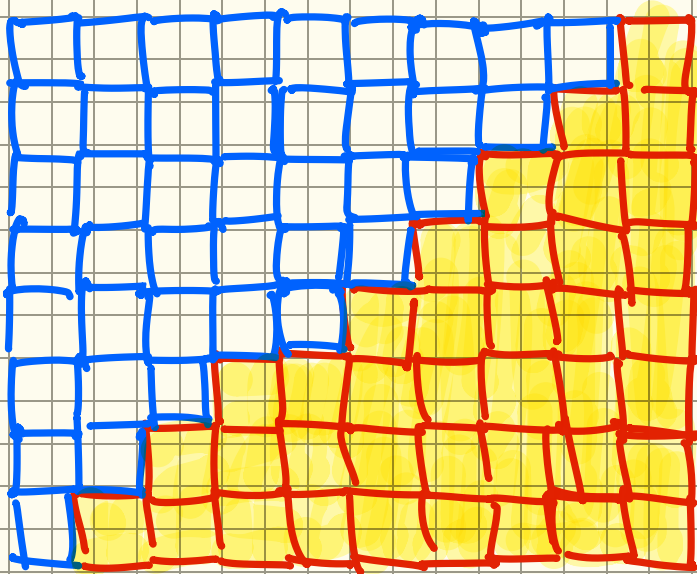
$$\hat{\theta}_5 = \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

(a) Hangi te'ler yansızdır?

(b) Yansız te'ler arasında en küçük varyanslı olan hangisidir?

(c) $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3$ te'lerinin $\hat{\theta}_5$ te'ne etkinliği bulunuz.

üstel dağılımın $\rightarrow E(x) = \theta$
 $\rightarrow V(x) = \theta^2$



a) $E(\theta_1) = E(x_1) = \theta \quad \checkmark$

$$E(\theta_2) = \frac{E(x_1) + E(x_2)}{2} = \frac{\theta + \theta}{2} = \theta \quad \checkmark$$

$$E(\theta_3) = \frac{E(x_1) + 2E(x_2)}{3} = \frac{\theta + 2\theta}{3} = \theta \quad \checkmark$$

$$E(\theta_4) = \min(x_1, x_2, x_3) \rightarrow P(\min(x_1, x_2, x_3) > y) =$$

$$Y = \min(x_1, x_2, x_3) \rightarrow P(Y > y) = P(x_1 > y, x_2 > y, x_3 > y)$$

↓
Bağımsızlık için $P(Y > y) = P(x_1 > y) P(x_2 > y) P(x_3 > y)$

↓
 $e^{-y/\theta}$

↓
 $e^{-y/\theta}$

↓
 $e^{-y/\theta}$

$$P(Y > y) = e^{-3y/\theta} \rightarrow Y \sim \text{Üstel}\left(\frac{\theta}{3}\right) \quad \times$$

$$E(\theta_5) = \frac{E(x_1) + E(x_2) + E(x_3)}{3} = \frac{3\theta}{3} = \theta \quad \checkmark$$

b) $V(\theta_1) = \theta^2$ $V(\theta_2) = \frac{\theta^2}{2}$ $V(\theta_3) =$ $V(\theta_4)$ $V(\theta_5) = V\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}\right) = \frac{\theta^2}{3}$

$$V(x_1)$$

$$V\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \frac{2\theta^2}{4}$$

$$\frac{1}{4} \underbrace{V(x_1)}_{\theta^2} + \underbrace{V(x_2)}_{\theta^2}$$

$$V\left(\frac{x_1 + 2x_2}{3}\right) = \frac{5\theta^2}{9}$$

$$\frac{1}{9} \underbrace{V(x_1)}_{\theta^2} + 4 \underbrace{V(x_2)}_{\theta^2}$$

Yansız

$$= \frac{1}{9} \underbrace{V(x_1)}_{\theta^2} + \underbrace{V(x_2)}_{\theta^2} + \underbrace{V(x_3)}_{\theta^2}$$

Sıralama

$$\begin{array}{cccc} \theta_1 & > & \theta_3 & > & \theta_2 & > & \theta_5 \\ \theta^2 & & 5\theta^2/3 & & \theta^2/2 & & \theta^2/3 \end{array}$$

En küçük = θ_5

$$c) \text{Etiklik} = (Q_1, Q_5) = \frac{v(Q_5)}{v(Q_1)} = \frac{Q_2}{3} \cdot \frac{1}{Q_2} = \frac{1}{3} = \frac{5}{15}$$

$$\text{Etiklik} = (Q_2, Q_5) = \frac{v(Q_5)}{v(Q_2)} = \frac{Q_2}{3} \cdot \frac{2}{Q_2} = \frac{2}{3} = \frac{10}{15} \rightarrow \text{en güvenli}$$

$$\text{Etiklik} = (Q_3, Q_5) = \frac{v(Q_5)}{v(Q_3)} = \frac{Q_2}{3} \cdot \frac{3}{5Q_2} = \frac{1}{5} = \frac{3}{15}$$